

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

العلاج الكيميائي المضاد للجراثيم

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
18		5

زملاؤنا الأعزاء....

نتابع معكم بالمحاضرة الخامسة من مادة الأحياء الدقيقة 1، سنتعرّف في هذه المحاضرة على الصادات الجرثومية، فعاليتها القاتلة والمثبطة للجراثيم، ومجال عملها وآلية تأثيرها، علاوةً عن قواعد العلاج بها وكيفية اختيار الصاد المناسب، ونختتم بالحديث عن المقاومة الجرثومية لتلك الصادات واختلاطات العلاج الكيميائي.

آملين أن نكون قد وُفِقنا في تحقيق الفائدة المطلوبة

إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أحسنّا فمن الله...

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الفعالية القاتلة للجراثيم والفعالية المثبطة للجراثيم	2
مجال عمل الصادات	2
آلية تأثير الصادات الجرثومية	3
قواعد العلاج بالصادات الحيوية	7
التآزر الدوائي في القضاء على البكتيريا	9
أصل ومنشأ المقاومة للصادات	9
آليات تشكل المقاومة لدى الجراثيم ضد الصادات الحيوية	11
اختلاطات العلاج الكيماوي	11
الوقاية الكيميائية Chemoprophylaxis	12
اختيار الصادات الحيوية	13
اختبار التحسس Antibiogram	13
رتّب أفكارك	15

الفعالية القاتلة للجراثيم والفعالية المثبطة للجراثيم

1. صادات قاتلة للجراثيم Bactericidal:

- صادات تقتل الجراثيم.
- من المفيد استعمالها في بعض الحالات السريرية.
- خاصة التي تهدد حياة المريض مباشرة وعند المصابين بالتهاب الشغاف أو أولئك الذين يعانون نقصاً بتعداد الكريات البيض مفصصات النوى دون 500كرية/1مم^3 حيث تكون عندهم البلعمة محدودة.
- أمثلتها:

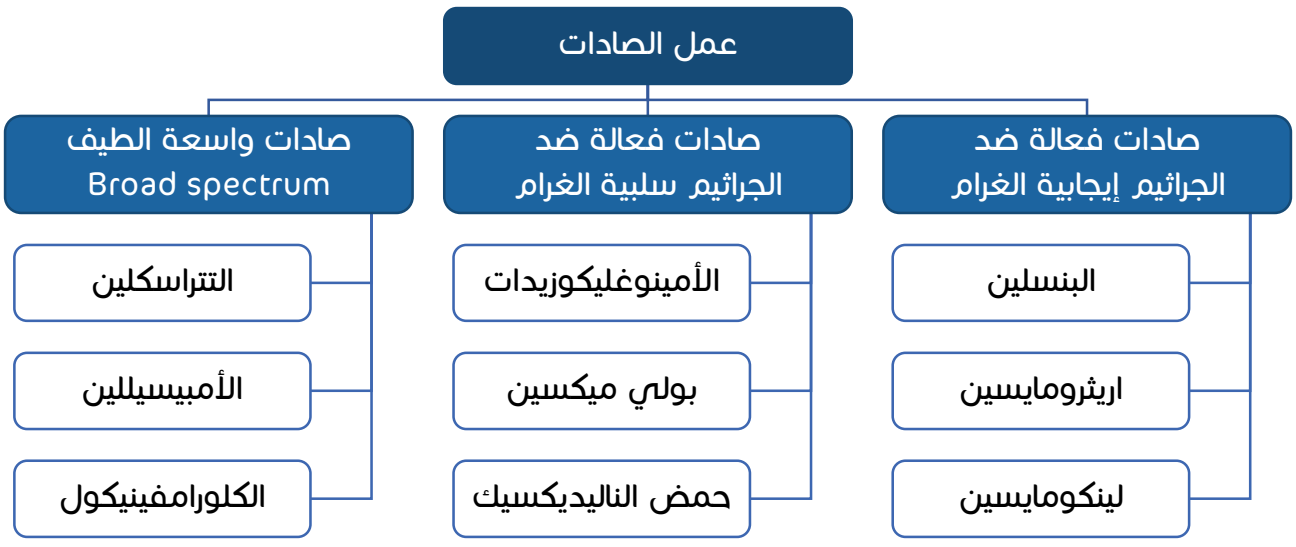
البنسلينات	السيفالوسبورينات	الأمينوغليكوزيدات	الكينولونات

2. صادات مثبطة للجراثيم Bacteriostatic:

- صادات تثبط نمو الجراثيم دون قتلها.
- لكن آليات الدفاع الثوي مثل البلعمة تساعدها في القضاء على الجراثيم.
- أمثلتها:

مركبات السلفا	التتراسيكلين	الكلورامفينيكول وبعض الصادات

مجال عمل الصادات



ملاحظة:

الصادات واسعة الطيف Broad spectrum تؤثر في معظم الجراثيم سواء إيجابية أو سلبية الغرام.

قيمة الأشياء تكمن في مدى السعي إليها.

آلية تأثير الصادات الجرثومية

إن الصادة المثالية يجب أن:

- تتحلى بصفة السمية الاصطفائية.
- وأن تعتمد أيضاً في تأثيرها بوصفها علاجاً كيميائياً على تثبيط إحدى طرق الاستقلاب الخاصة لدى الجرثوم.
- أو تؤثر في تركيب خاص Structure يوجد في الجرثوم فقط ولا يوجد مثله لدى الإنسان المضيف.

مثل منع إنشاء البيتيدوغليكان والتأثير في الريبوزومات والحموض النووية وغشاء الخلية عند الخلايا الجرثومية وليس الإنسانية.

وهناك عدة آليات معروفة وهي:

I. منع تكوين جدار الخلية الجرثومية Interference with cell wall synthesis:

جدار الخلية هو الذي يحدد شكلها وحجمها، وأي خلل في تكوين الجدار يؤدي إلى انحلال وموت الخلية.

الجدار فريد ومميز في تركيبه الكيماوي ومعظمه يحوي على غليكوببتيد.

ويعتبر الجدار هدفاً مثالياً لكثير من الصادات المهمة والتي تتداخل في صنع الغليكوببتيد بتثبيطها الروابط المتصالبة للببتيدوغليكان، الأمر الذي يؤدي إلى:

- منع تشكيل جدار الخلية البكتيرية.
- أو صنع جدار خاطئ، مما يمنع حماية الخلية من الضغط الأوسموزي الخارجي وهذا يؤدي إلى انتباج الخلية البكتيرية وموتها.

وأهم الصادات التي تعمل بهذه الطريقة:

1. البنسلينات:

البنسيلين ومشتقاته:

البنسلين | الكاربنسلين | الأمبيسيللين | الأموكسيسللين

وهذان الأخيران لهما فعالية ضد العصيات سلبية الغرام أكثر من البنسلين القديم.

البنسيلينات المقاومة للبنسيليناز:

تفرز بعض الجراثيم أنزيم البنسليناز الذي يخرب حلقة بيتا لاكتام في بنية البنسلين.

ولذلك لا يؤثر البنسيلين وبعض مشتقاته على الجرثوم.

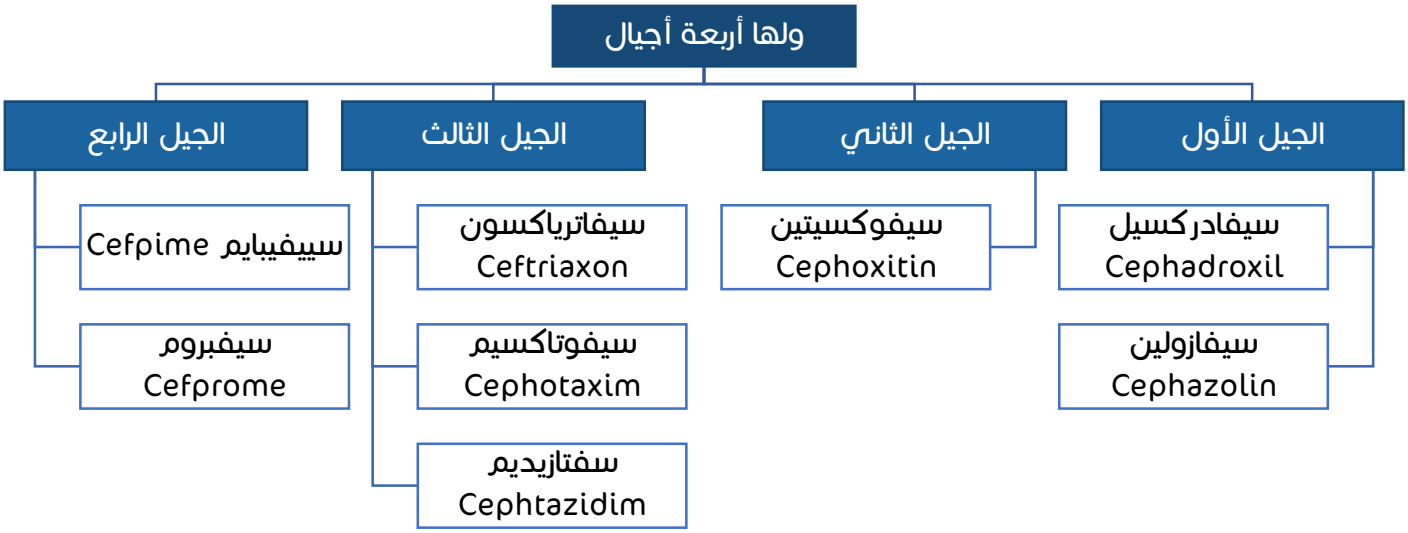
للتغلب على هذا الأنزيم كان لابد من حصر مكان دخول الأنزيم إلى حلقة بيتا لاكتام بتعديل السلسلة الجانبية، ومن ثم نشأت صادات جديدة مقاومة للبنسيليناز، مثل:

أوكساسللين Oxacillin | ميثيسيلين Methicillin | نافسيللين Nafcillin

2. الغليكوببتيدات:

- مثل الفانكومايسين Vancomycin، الباستراسين والسيكلوسيرين.

3. مجموعة السيفالوسبورينات Cephalosporins:



4. الكاربابينمات Carbapenems:

- وهي أدوية بيتا لاكتام.
- تختلف بنيوياً عن البنسلينات والسيفالوسبورينات ولكن لها آلية التأثير نفسها.
- تقاوم معظم البيتا لاكتامازات.

مثال	الايميبنيم Imipenem	الكاربابينيم

5. المونوباكتام Monobactarms:

- أدوية بيتا لاكتام تختلف بنيوياً عن البنسلينات والسيفالوسبورينات بعدم وجود حلقة جانبية حاوية على الكبريت.
- مقاومة لمعظم البيتا لاكتامازات Lactamases.
- منها الازتريونام Aztreonam وهو مفيد عند المرضى الذين لديهم حساسية على البنسيلين لعدم وجود تصالب Cross reactivity.

6. مجموعة أوغمنتين Augmentin:

- وهي مزيج من الأموكسيسللين Amoxicillin وحمض الكلافولانيك Clvulanic acid.
- ويلعب هذا الحمض دور الحارس الشخصي للأموكسيسلين ضد البنسليناز.



II. منع وظيفة الغشاء الخلوي (السيتوبلاسمي) Disruption of cell membrane:

- يحافظ الغشاء السيتوبلاسمي على الضغط الأوسموزي الداخلي للجرثوم، ويتحكم في دخول المواد الغذائية وطرح الفضلات.
- وأي تمزق فيه يسبب خروج البروتينات الحيوية والنيوكليوتيد ومن ثم موت الخلية.
- ولا يوجد إلا بضعة مركبات مضادة للجراثيم تعمل بهذه الآلية للتشابهات الكيميائية والبنيوية بين أغشية الخلايا الجرثومية والإنسانية والتي تجعل من الصعب تأمين صادات لها سمية اصطفائية بشكل كاف.
- وأهم الصادات:

البولي ميكسين Polymyxin	• مثل كوليستين Colistin مضاد بكتيري.
النيستاتين	• هو مضاد لفطر الكانديدا Candida.
أمفوتريسين ب Amphotericin B	• مضاد فطري للأمراض الفطرية المنتشرة.
مجموعة الأزولات	• هي مضادات فطرية.

- مجموعة الأزولات:

- تقسم إلى:

الإيميدازولات Imidazoles	الكيتوكونازول	الميكونازول	الكلوتريمازول
الترايازولات Trinazoles	الفلوكونازول	ايتراكونازول	

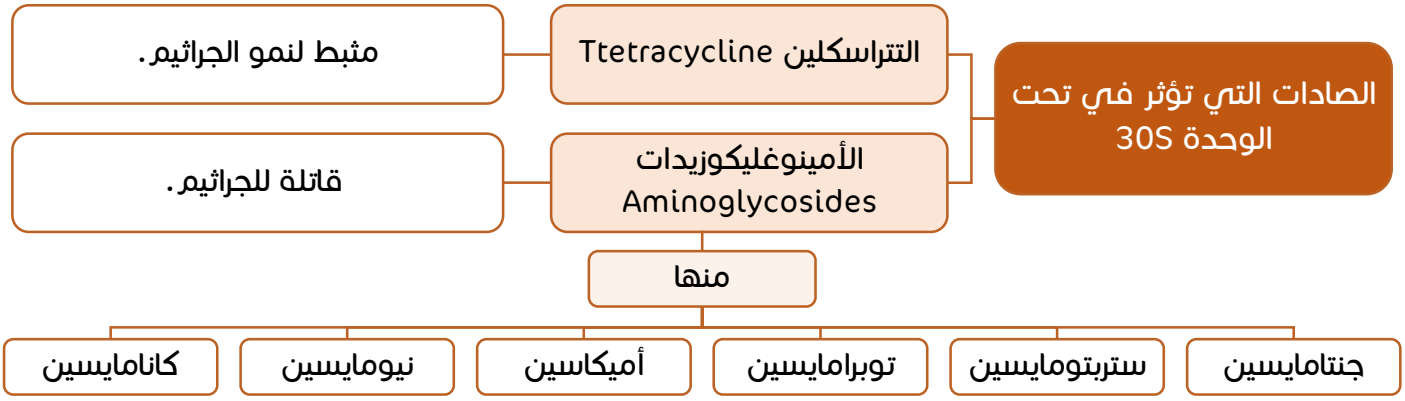
III. تثبيط صنع البروتين Inhibition of Potein Synthesis:

- يختلف تركيب ريبوزومات الخلايا الجرثومية بتركيبها عن ريبوزومات خلايا البروتيستات الراقية.
- تتميز ريبوزوماتها بأنها صغيرة وتتركب من جزيئات 70S (تحت وحدة 50S + تحت وحدة 30S)
- هذه الصادات الجرثومية تثبط اصطناع البروتين الجرثومي ومن ثم تثبط نمو الجراثيم.
- وهذه الصادات لا تؤثر في وظيفة الريبوزومات الإنسانية.
- يتألف الريبوزوم الجرثومي من تحت وحدات يقدر وزنها بـ (سفدبيرغ Svedberg) أي تحت الوحدة 30S (30 Svedberg) تحت الوحدة 50S (50 Svedberg).

الريبوزوم الإنساني	الريبوزوم الجرثومي
80S	70S
60S + 40S	30S + 50S

- الصادات التي تعمل بهذه الطريقة هي:

الصادات التي تؤثر في تحت الوحدة 50S	الكلورامفينيكول	يمكن أن يكون مثبطاً أو قاتلاً حسب نوع الجرثوم.
	الماكروليدات	هذه الماكروليدات تضم (إريثرومايسين - كلاريثرومايسين).
	اللينكوزاميدات	الكليندامايسين (لينكوزاميد) مثبط لنمو الجراثيم بشكل رئيسي.



IV. منع تشكل الحموض النووية Inhibition of nucleic acid synthesis:

- بعض الصادات توقف أي مرحلة من مراحل اصطناع الحموض النووية DNA أو RNA مثل:

ريفامبيسين Rifampicin:

- يثبط إنزيم DNA-dependent RNA polymerase في الجراثيم التي تمتلكه مثل المتفطرة السلية Mycobacterium tuberculosis.

نالديكسيك Nalidixic acid:

- يؤثر في الـ DNA.

الكينولونات Quinolones:

- قاتلة للجراثيم Bactericidal تؤثر في الـ DNA، منها:

سيبروفلوكساسين | النورفلوكساسين | Ofloxacin | Morfloxacin | Flnocytocin

V. منع النمو بواسطة التثبيط التنافسي Competitive inhibition:

- تقوم الصادة أو العلاج الكيماوي بالتنافس مع إحدى المكونات الاستقلابية الأساسية للاصطناع أنزيم حيوي ومهم وتمنع تركيبه.
- مثال:

يدخل بارا أمينو حمض البنزوئيك (PABA) في تركيب حمض الفوليك الضروري لاستقلاب الحموض النووية.

← وأيضاً مركبات السلفوناميد والتريمتوبريم لها تركيب مشابه ل (PABA) وتتنافس معه وتوقف تركيب حمض الفوليك.

↓

وعندما يتم تناول مركبات السلفا لا تميز البكتريا بينها وبين (PABA) مما يؤدي إلى وقف نمو البكتريا.

← ومن ثم يتوقف اصطناع الحموض النووية.



"مَن يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلف شيئاً، سوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى الأثمان." - أفلاطون

VI.صادات تعمل بآلية غير معروفة بدقة:

- **الإيزونيازيد** Isoniaside:
  - يؤثر في عصية السل وغير سام للإنسان واختصاره (INH).
- **الميترونيدازول** Metronidazole:
  - يؤثر في الجراثيم اللاهوائية والأوالي وهو قادر على تثبيط إنشاء الـ DNA.
- **البنتاميدين** Pentamidine:
  - يؤثر في الفطور والأوالي بتثبيطه تشكيل الـ DNA بآلية غير معروفة.

قواعد العلاج بالصادات الحيوية

1. نوع الصاد:

يتم اختيار الصاد المناسب حسب:

عمر المريض	نوع الجرثوم	التأثيرات الجانبية للصاد

- حيث لا يعطى التتراسكلين للأطفال.
- كما أن الأمينوغليكوزيدات تؤدي إلى نقص السمع أو الصمم أو إلى السمية الكلوية.

2. جرعة الصاد Dosage:

- يعتمد مقدار الجرعة الدوائية على عمر و وزن المريض (رضيع، طفل، بالغ).

3. تواتر جرعة الصاد Frequency:

- جرعة وحيدة يومياً (وهذا أفضل) أو أكثر.
- وللوقاية من الحمى الرئوية التي تسببها العقديات القيحية يعطى بنزائين بنسلين جرعة وحيدة كل 3-4 أسابيع.

4. طريقة إعطاء الصاد Administration:

- تختلف طريقة دخول الصاد بحسب حالة المريض السريرية.
- فهناك عدة أشكال للدخول منها:
  - الجهاز الهضمي (شرابات، حبات، كبسولات، تحاميل ....).
  - الحقن العضلي والوريدي (أمبولات، محاليل وريدية ....).
  - قطرات عينية وأذنية.



إذا كان المريض يعاني من إقياء وإسهال	• نختار صاداً يعطى حقناً لضمان التركيز المحدد للصاد الدم.
إذا كان المريض يعاني من سبات	• فنعطيه الصادات حقناً بالوريد أو بالعضل.
عند الشك بالتهاب السحايا	• يجب العلاج الفوري بالصادات الوريدية واسعة الطيف ريثما يحدد نوع الجرثوم وإجراء اختبار التحسس الجرثومي.
حالة التهابات العين البكتيرية	• تعطى الصادات بشكل قطرات أو مراهم عينية بالإضافة إلى الصادات الجهازية.

5. مدة العلاج بالصاد Period:

تختلف بحسب الحالة السريرية ونوع الجرثوم ونوع الصاد.

علاج السل الذي تسببه المتفطرة السلية إلى ستة أشهر على الأقل ولغاية عام كامل.

مدة العلاج بالأميكاسين عند المرضى يجب ألا تتجاوز 7-10 أيام خوفاً من التأثيرات الجانبية.

6. المشاركة الدوائية:

يلجأ الأطباء في علاج بعض الأمراض إلى المشاركة بين صادين أو أكثر بهدف:

- استئصال الجرثوم:
- كما في الإنتانات الخطيرة المهددة للحياة مثل:

التهاب السحايا الجرثومي Bacterial Meningitis	التهاب شغاف القلب الجرثومي Endocarditis	التهاب البريتوان التالي لانثقاب القولون	كسور الوجه

- منع ظهور أو تأخير ظهور سلالات جرثومية مقاومة Resistant Strains:
- مثال: تتأثر المتفطرة السلية بعدد قليل من الصادات هي:

الإيزونيازيد	الريفامبيسين	الإيثامبيتول	الستربتومايسين

- ولهذا السبب يتم علاج السل بمشاركة ثلاثية حتى لا تنشأ عصيات سل مقاومة لأحد هذه الصادات.
- إنقاص جرعة الصاد تجنباً للسمية والتأثيرات الجانبية لكل صاد فيما إذا أعطي بمفرده:
- مثال: علاج التهاب شغاف القلب الجرثومي الحاد بالأمبيسيللين والجنتامايسين معاً، الأول يخترق الجدار والثاني يضبط صنع البروتين.



لا تَسلْ عن سلامتِهْ ... روحه فوق راحتِهْ
بدَّلَتْهُ همومُهُ ... كفناً من وسادِتهْ

التآزر الدوائي في القضاء على البكتيريا

- هناك عدة أنواع للمشاركة الدوائية بين الصادات:
- يوجد (4) احتمالات للمشاركة وهي:

نوع المشاركة	تأثير المشاركة
مشاركة غير مجدية Indifference	تأثير المشاركة = تأثير أحد الصادين فقط (B) or (A) = [A+B]
مشاركة مجدية Addition	تأثير المشاركة = مجموع تأثير الصادين معاً (B) + (A) = [A+B]
التآزر الدوائي Synergism	تأثير المشاركة > مجموع تأثير الصادين معاً (B) + (A) < [A+B]
التضاد Antagonism	تأثير المشاركة < تأثير أي من الصادين بمفرده (B) or (A)> [A+B]

ملاحظة:

هذا نادر في المعالجة السريرية ويحدث عند إعطاء صاد مثبط لنمو الجراثيم (تتراسكلين) في علاج التهاب السحايا الناجم عن المكورات الرئوية بالمشاركة مع صاد قاتل للجراثيم (بنسلين)، حيث يصل الصاد الأول إلى مكان الإنتان ويثبط نمو الجراثيم ومن ثم تعاكس التأثير القاتل للبنسلين الذي لا يقتل إلا الجراثيم النامية.

أصل ومنشأ المقاومة للصادات

- إن أصل نشوء المقاومة الجرثومية للساحات أن يكون وراثياً Genetic أو غير وراثي:

أصل المقاومة غير الوراثية

- هي ذات أهمية أقل من المقاومة الوراثية، وهناك عدة أسباب غير وراثية في فشل الصادات بالتأثير في الجراثيم:

- التركيب المستهدف عند الجرثوم:

إن جرثوم الميكوبلازما لا يملك جدار خلوي أصلاً وبالتالي لا تستطيع البنسلينات أو السيفالوسبورينات أن تؤثر على هذا الجرثوم.

وكذلك لا تؤثر على الجراثيم التي فقدت الجدار وتحولت إلى L-Forms واستمرت بالنمو في وسط عالي الضغط الأوسموزي كالبول.

لذا نعطي السيبروفلوكساسين لعلاج الإنتان البولي ولمدة عشرة أيام لضمان الشفاء.



- عدم النشاط الاستقلابي:

- معظم الصادات تؤثر في الجراثيم وهي في طور النمو والتكاثر.
- لذا فالجراثيم الهاجعة والساكنة استقلابياً تكون مقاومة للدواء مثل عصيات السل التي تنجو من تأثير الأدوية وتظهر مقاومة لتأثيرها نتيجة إيقاف نشاطها.
- كما أن بعض الجراثيم في حالة الراحة تكون غير حساسة لمثبطات جدار الخلية كالبنسلينات والسيفالوسبورينات.

- الاستعمال العشوائي للصادات:

- مثل:

تناول الصاد غير المناسب	الجرعة غير الكافية	فشل الدواء في الوصول إلى مكان الإنتان

- مثل قلة التوافر الحيوي لبعض السيفالوسبورينات في السائل الدماغي الشوكي، أو وجود الجراثيم ضمن تجويف الخراج والذي لا يستطيع الدواء الوصول إليه بشكل جيد إلا بعد تفجيره.

أصل المقاومة الوراثي

- إن معظم المقاومة الدوائية تنجم عن تغير وراثي في المتعضية إما بطفرة صبغية أو باكتساب بلازميد أو ترانسبوسون:

1. البلازميد المقاوم (R-Plasmid):

ينقل عامل المقاومة ضد صاد أو أكثر بين الجراثيم بـ:

- التزاوج Conjugation
- الانتقال Transduction
- التحول Transformation

- عادة البلازميد هنا يحمل جينات ترمز لأنزيمات تثبط الصاد مثل إنتاج البنسلیناز (بيتا لاكتاماز) الذي يحطم حلقة بيتا لاكتام الموجودة في البنسلين والسيفالوسبورينات.

2. المقاومة بواسطة الجينات القافزة Transposon:

- إن الجينات القافزة Jumping genes تحمل شيفرة Code المقاومة الصادات.
- ولأنها تنتقل بين البلازميد والصبغي بحرية تامة فهي تنقل خاصية المقاومة للصادات بين الجراثيم عند تبادل الجينات بينهم.

3. مقاومة الصادات عن طريق الصبغي:

يحدث عادة نتيجة حدوث طفرة تلقائية ذاتية في الجينات.

ورغم أن احتمال الطفرة نادر جداً وهو أقل بكثير من تواتر اكتساب البلازميدات المقاومة،

لكن سوء استخدام الصادات أدى إلى اصطفاء سلالات مقاومة من الجراثيم ضد عدة أنواع من الصادات.

آليات تشكل المقاومة لدى الجراثيم ضد الصادات الحيوية

خلال علاج الإنتانات تتطور لدى بعض الجراثيم مقاومة Resistance ضد الصاد المستعمل وهذه الآليات هي:

1) إنتاج الجراثيم أنزيمات تبطل تأثير الصادات	مثل: إنتاج الجراثيم العنقودية لأنزيم بيتا لاكتاماز (بنسليناز) الذي يحطم النسلين والسيفالوسبورينات بقطع حلقة بيتا لاكتام.
2) الجرثوم يغير من نفوذية الغشاء السيتوبلازمي ويعطل انتقال الصاد لداخل الجرثوم	مثل: المقاومة ضد بولي ميكسين.
3) يغير الجرثوم مكان وموقع استقبال الصاد	مثل: المقاومة ضد الأمينوغليكوزيد لتغير البروتين النوعي في الريبوزوم الجرثومي المستهدف 30S.
4) يستبدل الجرثوم طريق استقلاب بديلاً لاصطناع حمض الفوليك حيث يقوم الجرثوم بأخذ حمض الفوليك (الذي يتداخل بها مع مركبات السلفا) بشكل جاهز من سوائل الجسم ويستغني عن تصنيعه من PABA.	

اختلاطات العلاج الكيماوي

I. المقاومة الجرثومية للصادات:

تنشأ المقاومة لأن:

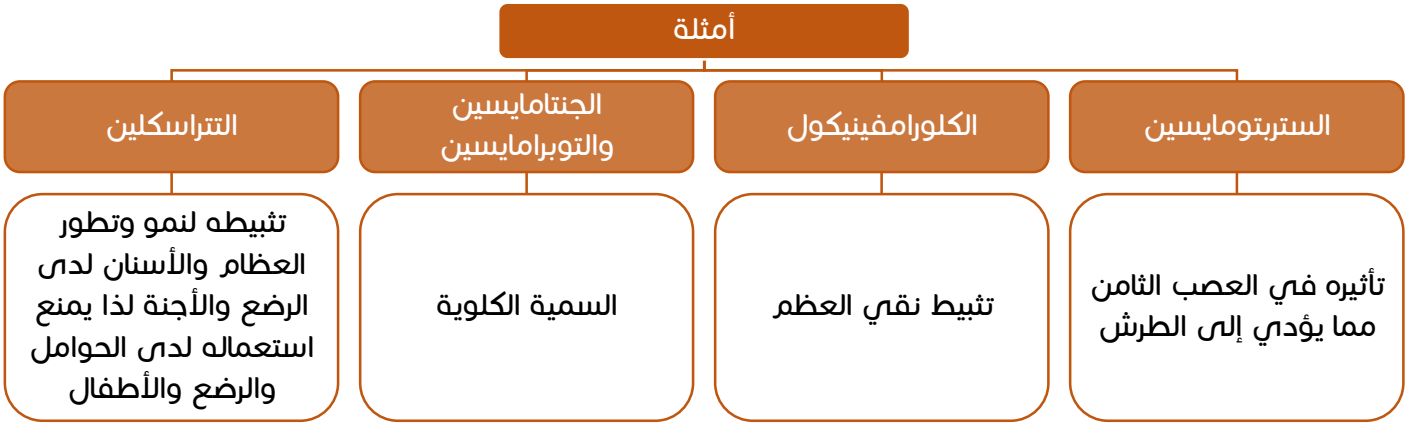
- جرعة الصاد غير مناسبة أو كافية
- ولطول فترة العلاج
- ووجود آفة إنتانية مغلقة
- وسوء استعمال الصادات

مثال: 90% المكورات العنقودية الذهبية في المشافي مقاومة للبنسلين.

II. السمية الدوائية:

تنشأ بسبب:

- الجرعة الزائدة Overdose.
- طول زمن العلاج حيث أنّ علاج المالطية يحتاج 6 أسابيع.
- ضيق المجال بين الجرعة العلاجية والسامة.



III. الإنتان السوبر أو الخارق Super infection:

- يصاب الإنسان بالإنتان الجرثومي السوبر عند تناول صادات تثبط الفلورا الجرثومية الطبيعية واستبدالها بجراثيم مقاومة تؤدي إلى انتشار إصابة الكانديدا بالمهبل أو الفم بعد الاستعمال المديد للصادات.

إن تثبيط الفلورا في الأمعاء يؤدي إلى نمو المطثيات الصعبة C.difficile ← مسببة التهاب القولون الغشائي الكاذب Pseudomembranous colitis ← أو التهاب المعدة والأمعاء Enterocolitis بجرثومة المكورات العنقودية.

- زيادة نمو الجراثيم سلبية الغرام مثل Pseudomonas بعد تناول صادات لعلاج التهابات الجهاز التنفسي لفترة طويلة.

IV. زيادة الحساسية Hypersensitivity:

- إن الصادة الحيوية بالنسبة للجسم مستضد أجنبي قد ترتبط ببروتينات الأنسجة وتثير استجابة مناعية وزيادة حساسية وأحياناً صدمة تأقية.
- ومثالها التقليدي: البنسلين والسيفالوسبورينات.
- أما التظاهرات المرضية الخفيفة فهي: شرى وطفح جلدي وإسهال وغثيان وإقياء ويرقان.
- والطبيب مسؤول قانونياً عند حقنه المريض وحدوث الصدمة التحسسية لذلك يجب عليه:

- إجراء اختبار جلدي قبل الحقن.
- وسؤال المريض عن وجود سوابق تحسس دوائي لأن الصدمة التحسسية التأقية قد تكون مميتة.

الوقاية الكيميائية Chemoprophylaxis

- يتم استعمال الصادات لعلاج الإنتانات الجرثومية ولكن أحياناً نستعملها للوقاية وليس للعلاج من الأمراض الإنتانية.

استعمال البنسلين طويل الأمد Benzathine Pencillin حقنة دوائية كل 3-4 أسابيع	• لمنع تكرر الإصابة بالسبحيات القيحية لدى مرضى الحمى الرثوية لحماية صمامات القلب.
تناول الأموكسيسيللين قبل خلع الأسنان خاصة لدى مرضى القلب الوراثي أو المصابين بالحمى الرثوية	• لمنع التهاب بطانة القلب Endocarditis.
أخذ ريفامبيسين 600 ملغ مرتين يومياً لمدة يومين	• عند وجود أي شخص في منطقة يستوطن بها مرض التهاب السحايا تالٍ للإصابة بالنيسريات السحائية.
أخذ حبوب التتراسكلين	• للوقاية من الكوليرا أو الطاعون عند حدوث جائحات أو السفر لبلدان مصابة به.
الوقاية بالصادات في أثناء العمل الجراحي خاصة في الأماكن والحالات الآتية:	• الجراحة في منطقة الأمعاء والقلب والمفاصل. • بتر الأعضاء ناقصة التروية الدموية.

تناول البنسلين	• للوقاية من السيفلس.
إعطاء ايزونيازيد TNH	• للمخالطين مع مريض السل أو انقلاب اختبار السلين إلى إيجابي لمدة شهر.
إعطاء اريثرومايسين	• لدى التماس مع طفل لديه إصابة بالسعال الديكي.
أخذ مرضى الإيدز لعدة صادات متنوعة ومحددة مثل السلفا ومضادات الفطور Azoles	• للوقاية من الجراثيم والفطور نظراً لنقص المناعة لديهم.

اختيار الصادات الحيوية

يتم اختيار الصاد الحيوي المناسب حسب عمر المريض ونوع الجرثوم المسبب للمرض واعتماداً على:

1. التشخيص السريري:

في حالات الإصابة بالمكورات المسببة لمرض السيلان أو الإصابة بالمكورات الرئوية، تكون العلاقة بين الأعراض السريرية والجرثوم المسبب واضحة، والتشخيص سهل ونوعي، حيث يمكننا اختيار الصاد الحيوي مباشرة اعتماداً على الظواهر السريرية بدون اللجوء الى الزرع الجرثومي.

يمكننا أن نبدأ بالعلاج الكيميائي بالاعتماد على مبدأ التخمين الأفضل والأشيع ← بعد أخذ العينة المرضية (بول، CSF) من المريض ← ولكن بعد أن يتم عزل وتحديد نوع الجرثوم بشكل يقيني ← يمكن تعديل العلاج أو اللاستمرار به وذلك بإجراء اختبار التحسس الجرثومي

2. اختبار التحسس Antibiogram:

من الضروري إجراء اختبار التحسس خاصة في الحالات التالية:

عندما يكون نوع البكتيريا مقاوم للصادات الحيوية المختلفة	• مثل المكورات البرازية.
عندما تكون العملية المرضية خطيرة أو مميتة ما لم تعالج معالجة خاصة ونوعية	• التهاب السحايا الحاد الجرثومي أو التسمم الدموي الجرثومي Scpticemia.
في الحالات المرضية الخاصة التي يتطلب فيها استئصال الجراثيم الممرضة تماماً	• مثل التهاب شغاف القلب البكتيري والتسمم الدموي الجرثومي.

اختبار التحسس Antibiogram

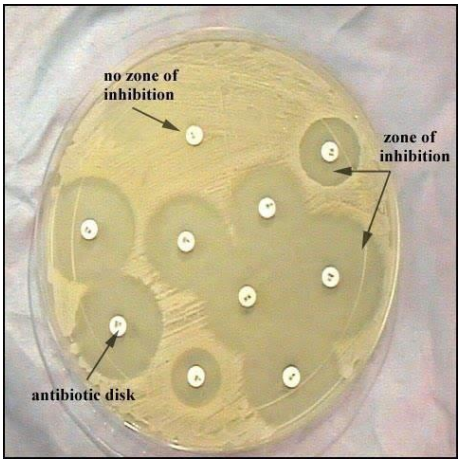
- يتم إجراء هذا الاختبار بعدة طرق أهمها:
  - طريقة الانتشار.
  - طريقة التمديد (الأنابيب، الأشرطة).
- نلجأ لهذا الاختبار لمعرفة تأثير الصاد في الجرثوم وإذا كان هذا لتأثير الصاد مثبطاً أم قاتلاً للجراثيم.

اختبار التحسس بطريقة الانتشار بالأقراص:

نعزل الجرثوم المسبب ونفرشه على سطح الطبق بكميات مناسبة ← ونضع أقراص صادات حيوية مختلفة بحسب نوع الجرثوم ونسجل على كل قرص اسم الصاد باختصار فمثلاً جنتامايسين G، بنسلين P، تتراسكلين T ← وبعد 18-24 ساعة من الحضن في درجة حرارة 35-37 نقرأ النتيجة ونرسلها إلى الطبيب المعالج حيث يقوم بوصف الصاد المناسب وفق نتيجة الاختبار.

- إذا نمت المستعمرات حول القرص فهذا يعني أن الصاد لا يؤثر في الجرثوم والنتيجة R (Resistance) أو إذا كان قطر منطقة النمو يساوي 10 ملم أو أقل.
- إذا تشكلت حول القرص هالة شفافة لا تنمو فيها الجراثيم (بأقطار مختلفة تبعاً لفعالية كل صاد) فهذا يعني أن الصاد يؤثر في الجرثوم والنتيجة S (Sensitive) وحسب قطر منطقة عدم النمو واللائحة من الشركة الصانعة للصادات يتم معرفة قوة تأثير الصاد.





تُترك أقراص صغيرة تحتوي على المضادات الحيوية في مناطق مختلفة من المزرعة على طبق أغار، الذي يُعتبر بيئة غنيّة بالمواد المغذّية التي يمكن أن تنمو فيها البكتيريا، ينتشر المضاد الحيوي في المنطقة المحيطة بكل قرص، ويظهر قرص من التحلل البكتيري (وهذا يعني ان الصاد يؤثر في الجرثوم).

اختبار التحسس بطريقة التمديد بالأنابيب:

- بهذه الطريقة يمكن معرفة ما هو الصاد الذي يؤثر في الجرثوم وبأي تركيز، وذلك بإجراء سلسلة تمديدات لأنابيب تحوي الجراثيم مع الصاد بتراكيز مختلفة ونقرأ النتائج:

الأنبوب رائق	الصاد أثر في الجرثوم	الأنبوب عكر	لم يؤثر الصاد في الجرثوم

اختبار التحسس بطريقة التمديد بالأشرطة (E-Test):

- نأخذ شريطاً عليه صاد محدد بتراكيز متدرجة ويوضع على سطح المنبت المزروع عليه الجرثوم وبعد الحضن يمكننا قراءة الـ MIC لهذا الصاد.

اختبار لوحة الفحص Check board testers:

- المبدأ: يجب إجراء هذا الاختبار عند إعطاء صادين للمريض للتأكد من أن لهذا الجمع تأثيراً تآزرياً Synergism او تأثيراً مضاداً Antagonism.

انتهت المحاضرة

رتّب أفكارك

الصادات	القاتلة للجراثيم Bactericidal	المثبطة للجراثيم Bacteriostatic
آلية العمل	قتل الجراثيم Killing	تثبيط نمو الجراثيم (دون قتلها) Inhibition
مثال	البنسلينات، السيفالوسبورينات، الأمينوليكوزيدات، الكينولونات	مركبات السلفا، التتراسكلين، الكلورامفينيكول

- مجال عمل الصادات:

صادات فعالة ضد ايجابية الغرام	صادات فعالة ضد سلبية الغرام	صادات واسعة الطيف
البنسلين	الأمينوغليكوزيدات	كالتتراسكلين
اريثرومايسين	بولي ميكسين	الأمبيسيللين
لينكومايسين	حمض النااليديكسيك.	الكلورامفينيكول

- آلية تأثير الصادات الجرثومية:

تأثير الصاد	آلية تأثير الصاد	الصادات التي تعمل بهذه الطريقة
منع تكوين جدار الخلية الجرثومية	منع تشكيل جدار الخلية البكتيرية أو صنع جدار خاطئ مما يمنع حماية الخلية من الضغط الأوسموزي الخارجي وهذا يؤدي إلى انتباج الخلية البكتيرية وموتها.	1) البنسلينات. 2) الغليكوببتيدات. 3) مجموعة السيفالوسبورينات. 4) الكاربابينمات. 5) المونوبلكتام. 6) مجموعة أوغمنتين.
منع تكوين الغشاء السيتوبلازمي	لا يوجد إلا بضعة مركبات مضادة للجراثيم تعمل بهذه الآلية للتشابهات الكيميائية والبنيوية بين أغشية الخلايا الجرثومية والإنسانية والتي تجعل من الصعب تأمين صادات لها سمية اصطفائية بشكل كاف.	1) البولي ميكسين. 2) النيستاتين. 3) أمفوتريسين ب. 4) مجموعة الأزولات: (الإيميدازولات، الترايازولات).
تثبيط صنع البروتين	يختلف تركيب ريبوزومات الخلايا الجرثومية بتركيبها عن ريبوزومات خلايا البروتيستات الراقية بأنها صغيرة وتتركب من جزيئات 70S (30S + 50S)، وهذه الصادات لا تؤثر في وظيفة الريبوزومات الإنسانية 80S.	الصادات التي تؤثر في تحت الوحدة 50S: 1) الكلورامفينيكول. 2) اللينكوز اميدات. الصادات التي تؤثر في تحت الوحدة 30S: 1) التتراسكلين. 2) الأمينوغليكوزيدات.
منع تشكل الحموض النووية	بعض الصادات توقف أي مرحلة من مراحل اصطناع الحموض النووية DNA أو RNA.	1) ريفامبيسين. 2) نالديكسيك. 3) الكينولونات.
منع النمو بواسطة التثبيط التنافسي	تقوم الصادة أو العلاج الكيماوي بالتنافس مع إحدى المكونات الاستقلابية الأساسية لاصطناع أنزيم حيوي ومهم وتمنع تركيبه.	مركبات السلفوناميد والتريمتوبريم مثبط تنافسي لـ (PABA) وتتنافس معه وتوقف تركيب حمض الفوليك ومن ثم يتوقف اصطناع الحموض النووية.

تأثير الصاد	آلية تأثير الصاد	الصادات التي تعمل بهذه الطريقة
صادات تعمل بآلية غير معروفة بدقة	----------	1) الإيزونيازيد. 2) الميترونيدازول. 3) البنتاميدين.

قواعد العلاج بالصادات الحيوية:



التآزر الدوائي في القضاء على البكتريا:

يوجد 4 احتمالات للمشاركة الدوائية بين الصادات وهي:

مشاركة غير مجدية Indifference	تأثير المشاركة = تأثير أحد الصادين فقط	(B) or (A) = [A+B]
مشاركة مجدية Addition	تأثير المشاركة = مجموع تأثير الصادين معاً	(B) + (A) = [A+B]
التآزر الدوائي Synergism	تأثير المشاركة > مجموع تأثير الصادين معاً	(B) + (A) < [A+B]
التضاد Antagonism	تأثير المشاركة < تأثير أي من الصادين بمفرده	(B) or (A)> [A+B]

أصل ومنشأ المقاومة للصادات:

أصل المقاومة غير الوراثية	أصل المقاومة الوراثي
هي ذات أهمية أقل من المقاومة الوراثية وهناك عدة أسباب غير وراثية في فشل الصادات بالتأثير في الجراثيم.	إن معظم المقاومة الدوائية تنجم عن تغير وراثي في المتعضية إما بطفرة صبغية أو باكتساب بلازميد أو ترانسبوسون.
1) التركيب المستهدف عند الجرثوم. 2) عدم النشاط الاستقلابي. 3) الاستعمال العشوائي للصادات.	1) البلازميد المقاوم. 2) المقاومة بواسطة الجينات القافزة. 3) مقاومة الصادات عن طريق الصبغي.

آليات تشكل المقاومة لدى الجراثيم ضد الصادات الحيوية:

خلال علاج الإنتانات تتطور لدى بعض الجراثيم مقاومة ضد الصاد المستعمل وهذه الآليات هي:

- إنتاج الجراثيم أنزيمات تبطل تأثير الصادات.
- الجرثوم يغير من نفوذية الغشاء السيتوبلازمي ويعطل انتقال الصاد لداخل الجرثوم.
- يغير الجرثوم مكان وموقع استقبال الصاد.
- يستبدل الجرثوم طريق استقلاب بديلاً للاصطناع حمض الفوليك.

اختلاطات العلاج الكيماوي:

- المقاومة الجرثومية للصادات.
- السمية الدوائية: الجرعة الزائدة Overdose - طول زمن العلاج - ضيق المجال بين الجرعة العلاجية والسامة.
- الإنتان السوبر أو الخارق.
- زيادة الحساسية.

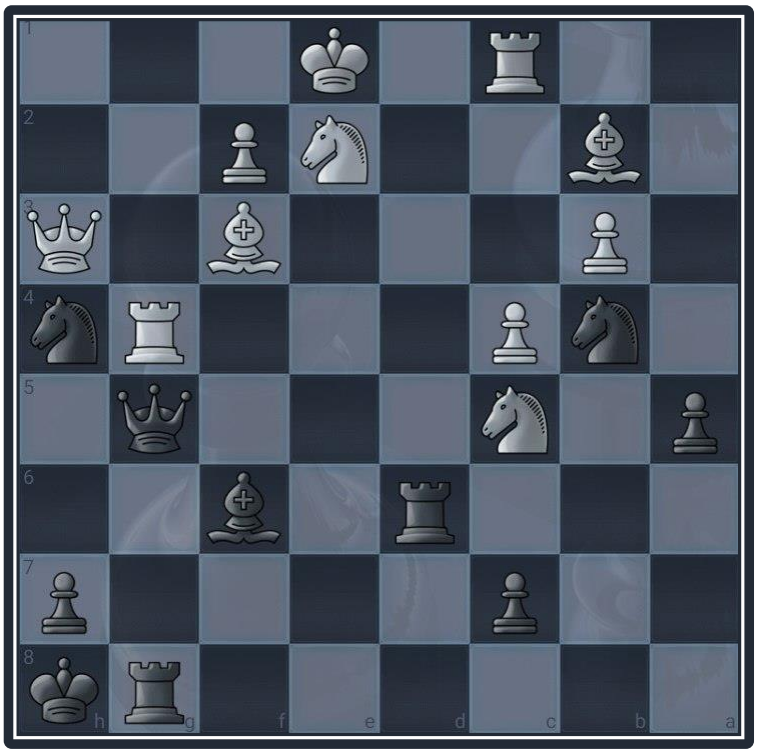
اختيار الصادات الحيوية:

- يتم اختيار الصاد الحيوي المناسب حسب عمر المريض ونوع الجرثوم المسبب للمرض واعتماداً على:
  1) التشخيص السريري.
  2) اختبار التحسس Antibiogram.
- من الضروري إجراء اختبار التحسس خاصة في الحالات التالية:

عندما يكون نوع البكتيريا مقاوم للصادات الحيوية المختلفة.	عندما تكون العملية المرضية خطيرة أو مميتة ما لم تعالج معالجة خاصة ونوعية.	في الحالات المرضية الخاصة التي يتطلب فيها استئصال الجراثيم الممرضة تماماً.

اختبار التحسس Antibiogram:

- يتم إجراء هذا الاختبار بعدة طرق أهمها:
  - طريقة الانتشار.
  - طريقة التمديد (الأنابيب، الأشرطة).
- نلجأ لهذا الاختبار لمعرفة تأثير الصاد في الجرثوم وإذا كان هذا لتأثير الصاد مثبطاً أم قاتلاً للجراثيم.



Black to move,
Mate in 3

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:

Elite Medicine